UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad Politécnica

Bases de Datos II - Segundo Examen Parcial – 19/11/2018 – Duración 90 min.

Nombre:_ _____

Tema 1 – 10 p. – Explique:

a- Las formas de Almacenamiento Distribuido en BDD y sus ventajas.
b- Que se entiende por Alta Disponibilidad y Reconfiguración en un Sistema de BDD.
c- El Algoritmo del Luchador.

Tema 2 – 10 p. – Muestre los pasos para la reunión de las siguientes relaciones mediante la estrategia de la semireunión. Luego, plantee el ahorro que conlleva el mismo en transmisión respecto a la estrategia más simple que realiza el menor movimiento de datos entre los sitios. Suponga que la consulta ha sido recibida en el Sitio 1 y que el resultado debe producirse en este mismo sitio.

R join S on (R.A2 = S.A2)

R@S1

A1	A2
1	3
1	4
1	6
2	3
2	6
3	7
3	8
3	9

S@S2

A2	A3	A4
3	13	16
3	14	16
7	13	17
10	14	16
10	15	17
11	15	16
11	15	16
12	15	16

Tema 3 – 10 p. – Explique: (i) el protocolo de control de bloqueo distribuido de Quórum de Consenso, (ii) que implica el que se cumpla la condición del protocolo y (iii) como pueden emularse los protocolos de Mayoría y Sesgado con el mismo.

Tema 4 – 10 p. – Esquematice el protocolo de compromiso de 2 fases e indique como se procede: (a) en caso de falla del coordinador y (b) en caso de falla de un sitio participante.

Tema 5 – 5 p. – Ilustre y describa la arquitectura de implementación de un Dataware.

Tema 6 – 5 p. – Explique las 3 V's que caracterizan a las iniciativas de Big Data.

TEMA 1.

Ⓐ FORMAS DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUIDO EN BDD.

REPLICACIÓN DE DATOS

Se mantienen múltiples copias de una relación R en varios sitios. Replicación total: se tienen copias en todos los sitios.

→ Ventajas

⊛ Disponibilidad: el fallo en el sitio que contiene a la relación R no supone la inaccesibilidad de los datos de R.

⊛ Paralelismo: se pueden realizar consultas de lectura en forma paralela desde varios sitios.

⊛ Baja transferencia de Datos: solo si hay actualizaciones realizadas en R hay envío de datos a través de la red.

FRAGMENTACION DE DATOS

Una relación R es dividida en fragmentos $R_1, R_2, \ldots, R_n$ y distribuidos en sitios, estos fragmentos contienen información suficiente para volver a reconstruir R. La fragmentación puede ser horizontal o vertical.

→ Ventajas

⊛ Horizontal

- Permite realizar paralelismo de los fragmentos.
- Permite que las tuplas sean ubicadas en sitios donde sean frecuentemente accedidas.

* Vertical

- Permite ubicar los fragmentos donde sea más conveniente para la información.
- Permite el paralelismo sobre una relación R.

* En ambos casos los fragmentos se pueden volver a fragmentar en cualquier versión.

B* ALTA DISPONIBILIDAD: el sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo. Ej 99,99%.

* RECONFIGURACION: readaptar el sistema para el cómputo.

C ALGORITMO DEL LUCHADOR

101

* Cuando un sitio Si envía un mensaje al coordinador y transcurrido un tiempo T no recibe respuesta, este asume que el coordinador falló y se quiere convertir en un nuevo coordinador.

- El sitio Si envía un mensaje de petición a todos los sitios que tengan una identificación mayor ~~[illegible]~~ y espera un tiempo T.
  - Si transcurrido ese tiempo no recibe respuesta, asume que todos los sitios fallaron y se convierte en el nuevo coordinador.
  - Si recibe respuesta, vuelve a esperar un tiempo T por la respuesta del nuevo coordinador. Si transcurrido ese tiempo no recibe respuesta reinicia el algoritmo.

Cuando ya se recuperó el sitio se vuelve a aplicar este mismo algoritmo.

- Si todos los sitios activos tienen una identificación menor al sitio recuperado, este obliga a ellos a convertirse en el nuevo coordinador aunque haya un coordinador activo.

* TEMA 2

R join S on (R.A2 = S.A2)

R@S1

A1	A2
1	3
1	4
1	6
2	3
2	6
3	7
3	8
3	9

S@S2

A2	A3	A4
3	13	16
3	14	16
7	13	17
10	14	16
10	15	17
11	15	16
11	15	16
12	15	16

* PASO 1.

TEMP1 = $\pi_{(R \cap S)}(A2)$ en S1

TEMP1 =

A2
3
4
6
7
8
9

$\Rightarrow$ costo = 6 μi

* PASO 2

Enviar TEMP1 a S2.

* PASO 3

TEMP2 = $\bowtie_{(A)}$ TEMP1

$$TEMP2 = \begin{array}{ccc} A2 & A3 & A4 \\ \end{array} \begin{bmatrix} 3 & 13 & 16 \\ 3 & 14 & 16 \\ 7 & 13 & 17 \end{bmatrix} \rightarrow \text{costo} = 9\mu i$$

* PASO 4

Enviar TEMP2 a S1.

costo de la semireunión.

costo1 = $6\mu i + 9\mu i$

= $15\mu i$ (unidades de transferencia).

* PASO 5

RESULTADO = S1 $\bowtie_{(A_1)}$ TEMP2

$$RESULTADO = \begin{array}{cccc} A_1 & A2 & A_3 & A_4 \\ \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 13 & 16 \\ 1 & 3 & 14 & 16 \\ 2 & 3 & 13 & 16 \\ 2 & 3 & 14 & 16 \\ 3 & 7 & 13 & 17 \end{bmatrix}$$

costo2 = $24\mu i$ (envío de las unidades de S2 a S1).

→ se ahorra más en el envío de las unidades de transferencia por medio de la semireunión que por la estrategia más simple.

* TEMA 3

(I) PROTOCOLO DE CONTROL DE BLOQUEO DISTRIBUIDO DE QUÓRUM DE CONSENSO.

Es una generalización del protocolo de mayoría y sesgado.

El protocolo asigna pesos no negativos a los sitios, luego asigna dos valores al elemento X, estos valores llevan el nombre de Quórum de lectura (Qr) y quórum de escritura (Qw), de tal manera que cumplan la condición:

$$Qr + Qw > S \quad ; \quad 2 * Qw > S$$

→ S es la suma de todos los pesos.

Para realizar una consulta de lectura se bloquean tantas réplicas tal que la suma de sus pesos sea $\geq Qr$.

Para realizar una consulta de escritura se bloquean tantas réplicas tal que la suma de sus pesos sea $\geq Qw$.

(II) Que se cumpla la condición implica que cuando haya un bloqueo de lectura no se pueda realizar otro bloqueo de escritura, y viceversa; es decir, que los bloqueos compartidos y exclusivos sean incompatibles.

(III) Asumiendo que todos los pesos son iguales, para emular el protocolo de mayoría se hace $Qr = Qw = \frac{n}{2} + 1$, para asegurar que más de la mitad de las réplicas estén bloqueadas.

Para emular el protocolo de sesgado se hace $Qr = 1$ y $Qw = n$, ya que para la lectura se necesita solo un sitio, pero para la escritura se

TEMA 4.

Fase 1.

- Comienza luego de la última "ejecución" de T.

- El Ci guarda en su bitácora <Preparar T>, y fuerza su grabación.
- Ci envía a todos los sitios Sks el mensaje <Preparar T>.
- En los Sks: El gestor GT decide si confirmar o no su parte de T:
  - Si decide que no se añade el registro <No T> a su bitácora y envía el mensaje <Abortar T> al Ci.
  - Si decide que sí se añade <Preparado T> a su bitácora, fuerza su grabación y envía el mensaje <Preparado T> al Ci.

Fase 2

Comienza cuando Ci recibe las respuestas de todos los Sks o cuando transcurrido un tiempo no recibe todo.

- Si recibe todas las respuestas, y todas son <Preparado T>, Ci confirma T y envía el mensaje <confirmado T> a los Sks.
  - El Sk al recibir el mensaje añade el registro <confirmado T> a su bitácora y fuerza su grabación.

- Si no recibe todas las respuestas o alguna es <Abortar T>, Ci aborta T y envía el mensaje <Abortado T> a los Sks.
  - El Sk al recibir el mensaje recupera la transacción, y añade el registro <Abortado T> a su bitácora y fuerza su grabación.

Ⓐ FALLA DEL COORDINADOR.

En este caso los sitios Sks deben decidir el destino de T. Se fijan en su bitácora y:

Si Sk contiene <confirmado T>, procede a confirmar T.
Si Sk contiene <Abortado T>, procede a abortar T.
Si Sk contiene <Preparado T> significa que no se confirmó y procede a abortar T.

Si no ocurre ninguno de los 3 casos quiere decir que algunos contienen <Preparar T> y deben esperar que el coordinador se recupere para decidir el destino de T.

TEMA 4

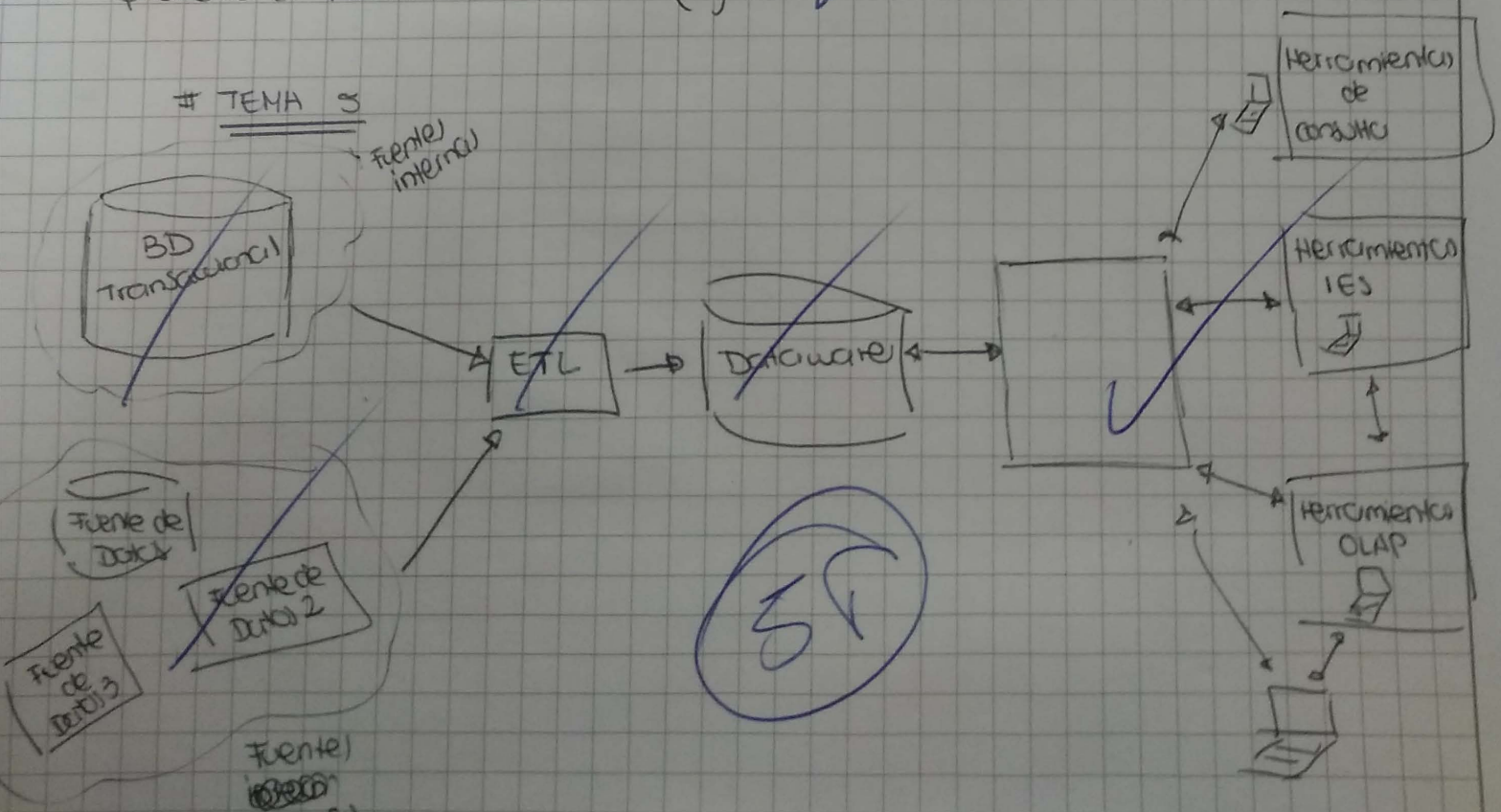
(B) FALLO DE UN SITIO PARTICIPANTE

Si un sitio falla antes, durante o después de una transacción T, una vez recuperado se fija en registro de su bitácora para decidir el destino de T.

- Si SR contiene <confirmado T>, realiza rehacer (T).
- Si SR contiene <Abortado T>, realiza deshacer (T).
- Si SR contiene <Preparado T> consulta con Ci sobre que hacer:
  - Si Ci responde <confirmado T> se realiza rehacer (T).
  - Si Ci responde <Abortado T>, SR realiza deshacer (T).

- Si SR no contiene nada en su bitácora significa que el fallo ocurrió antes de la transacción por lo que Ci ya abortó T y procede a realizar deshacer (T).

TEMA 5



ETL : se encarga de la extracción de las fuentes de datos, la transformación y del envío de datos al datawarehouse.

Datawarehouse : es la base de datos que se utiliza para la toma de decisiones y es construida a partir de los registros de las transacciones del negocio.

OLAP : Herramienta que realiza análisis en línea de manera rápida de las informaciones multidimensionales.

Estos forman parte de su implementación.

TEMA 6

VOLUMEN

El volumen de datos ha pasado de ser en Gigabytes o Terabytes, a ser en Petabytes, exabytes o Yetabytes. Manejar grandes volúmenes de datos es muy complicado con los sistemas.

VARIEDAD

Los tipos de datos ya no son solo estructurados, hoy día se manejan datos estructurados, semiestructurados o incluso no estructurados. Como las imágenes o vídeos.

VELOCIDAD

La gran velocidad con la que se generan informaciones es imposible de manejar con los sistemas "tradicionales". Hoy día las personas ya no quieren estar al día, quieren estar al segundo.

5